

Übung 3 – Elektrostatik: Das Coulombfeld

– Lösung –

Aufgabe 1: Elektrostatik: Das elektrische Feld von Punktladungen

Die Punktladungen $Q_1 = 15 \cdot 10^{-9} \text{ As}$, $Q_2 = -5 \cdot 10^{-9} \text{ As}$ und $Q_3 = -10 \cdot 10^{-9} \text{ As}$ bilden die Eckpunkte eines rechtwinkligen Dreiecks, wie in Abbildung 1 gezeigt. Die Länge beträgt $a = 10 \text{ cm}$.

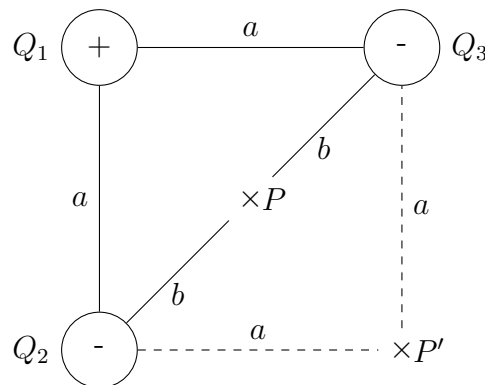
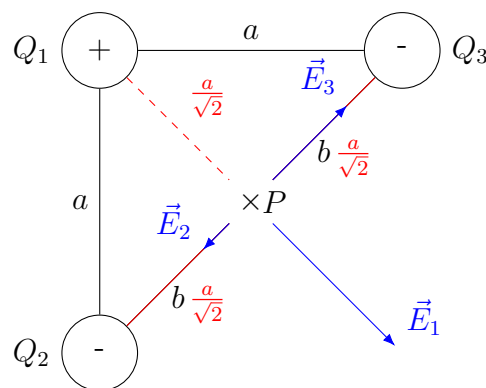


Abbildung 1: Drei Ladungen an den Eckpunkten eines rechtwinkligen Dreiecks positioniert.

- a) Berechnen Sie die Norm des elektrischen Feldvektors $\|\vec{E}\|$ im Punkt P zwischen den beiden Ladungen Q_2 und Q_3 .
Hinweis: Berechnen Sie zunächst die Beiträge der einzelnen Felder und verwenden Sie dann das Superpositionsprinzip. Zeichnen Sie eine Skizze der Richtungen der einzelnen Feldbeiträge. Der Satz des Pythagoras reicht aus, um die drei Vektoren zu addieren. Alternativ können Sie Vektornotation verwenden. Definieren Sie zuerst die Position der Ladungen bezüglich des Punktes P in Vektorform.

Lösung:

- Jede Ladung hat den Abstand $b = \frac{a}{\sqrt{2}} = 7,07 \text{ cm}$ zum Punkt P .



- Der Beitrag der elektrischen Feldstärke jeder Ladung am Punkt P ist

$$\|\vec{E}_1\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q_1|}{b^2} = 27,0 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1}$$

$$\|\vec{E}_2\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q_2|}{b^2} = 9,00 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1}$$

$$\|\vec{E}_3\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q_3|}{b^2} = 18,0 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1}$$

- Die einzelnen Beiträge des elektrischen Feldes werden geometrisch summiert.

$$\|\vec{E}\| = \sqrt{\|\vec{E}_1\|^2 + \left(\|\vec{E}_3\| - \|\vec{E}_2\|\right)^2} = 28,5 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1}$$

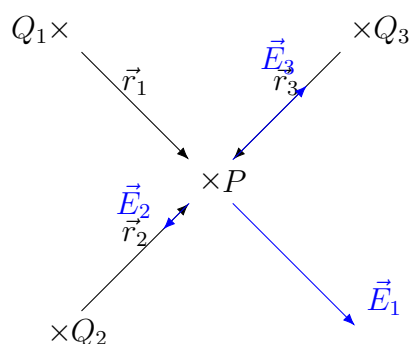
Lösung:

- Alternativ kann das Problem unter Verwendung von Vektornotation gelöst werden.
- Zunächst werden die Vektoren zwischen den Ladungen und P definiert.

$$\vec{r}_1 = \begin{bmatrix} \frac{a}{2} \\ -\frac{a}{2} \end{bmatrix}; \quad \vec{r}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{a}{2} \\ -\frac{a}{2} \end{bmatrix}; \quad \vec{r}_3 = \begin{bmatrix} \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} \end{bmatrix}$$

- Die Länge dieser Vektoren ist

$$\|\vec{r}_1\| = \|\vec{r}_2\| = \|\vec{r}_3\| = \frac{a}{\sqrt{2}} = 7,07 \text{ cm}$$



- Berechnung des elektrischen Feldes $\vec{E}$ bei P für jede Ladung einzeln.

$$\begin{aligned}\vec{E}_1 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_1}{\|\vec{r}_1\|^3} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2^{\frac{3}{2}}}{a^3} \begin{bmatrix} \frac{a}{2} \\ -\frac{a}{2} \end{bmatrix} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sqrt{2}}{a^2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{15 \cdot 10^{-9} \text{ A s}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}} \frac{1}{(0,1 \text{ m})^2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= 19,1 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_2}{\|\vec{r}_2\|^3} = 6,4 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{E}_3 = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_3}{\|\vec{r}_3\|^3} = 12,3 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Vektoraddition der Beiträge des elektrischen Feldes:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 \\ &= \begin{bmatrix} 19,1 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \\ -19,1 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6,4 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \\ -6,4 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12,3 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \\ 12,3 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 25,0 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \\ -13,2 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

- Die Norm des elektrischen Feldvektors wird dann berechnet als:

$$\|\vec{E}\| = \sqrt{(25,0 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1})^2 + (-13,2 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1})^2} = 28,3 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1}$$

- Beide Berechnungen ergeben das gleiche Ergebnis.

- b) Wie groß sind die elektrische Potentiale φ im Punkt P und φ' im Punkt P' , wenn der Bezugspunkt in unendlicher Entfernung liegt?

Lösung:

- Das elektrische Potential am Punkt P wird durch Addition der Einzelbeiträge jeder Ladung gemäß dem Superpositionsprinzip berechnet. Da alle Ladungen den gleichen Abstand zu P haben, kann der gemeinsame Term $\frac{1}{4\pi\epsilon_0 b}$

faktoriert und die Ladungen algebraisch addiert werden.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 b} (Q_1 + Q_2 + Q_3) = 0 \text{ V}$$

- Am Punkt P' ist die Berechnung ähnlich, aber die Abstände zu den Ladungen sind unterschiedlich. Die Beiträge der Ladungen Q_2 und Q_3 haben den gleichen Abstand a , während der Beitrag von Q_1 einen Abstand von $\sqrt{2}a$ hat.

$$\varphi' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{Q_1}{\sqrt{2}} + Q_2 + Q_3 \right) = -394,86 \text{ V} \approx -395 \text{ V}$$

- Interpretation: Das elektrische Potential am Punkt P ist Null, da die positiven und negativen Beiträge der Ladungen sich gegenseitig aufheben. Am Punkt P' trägt die positive Ladung Q_1 weniger zum Potential bei als die negativen Ladungen Q_2 und Q_3 , was zu einem negativen Potential führt.

Aufgabe 2: Elektrostatik: Das elektrische Feld eines geladenen Rings

Ein Ring mit Radius r und vernachlässigbarem Querschnitt trägt eine gleichmäßig verteilte Ladung Q . Der Punkt P befindet sich in einer Entfernung a vom Zentrum des Rings.

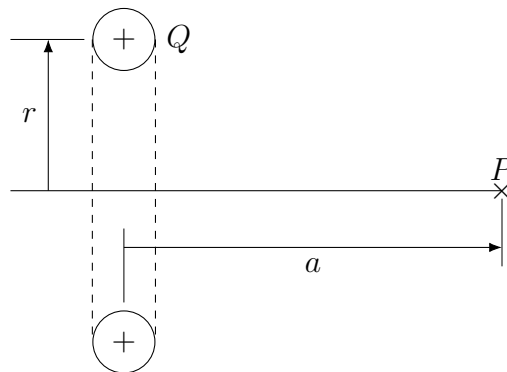
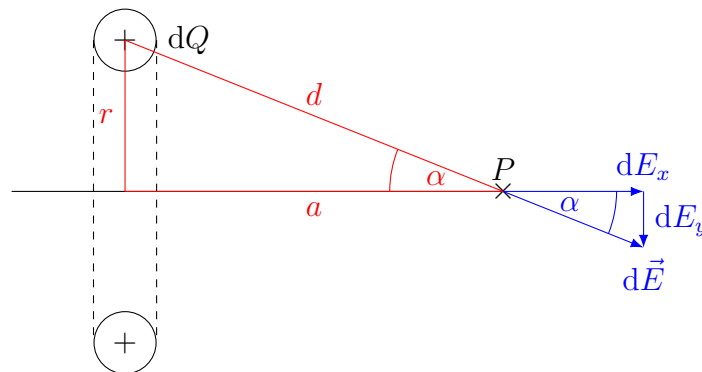


Abbildung 2: Schema eines gleichmäßig geladenen Rings.

- a) Bestimmen Sie die elektrische Feldstärke und die Norm des elektrischen Feldes am Punkt P ?

Lösung:



- Wir betrachten ein infinitesimales Winkелеlement $d\phi$ des Rings. Bei einem Vollkreis $\phi = 2\pi$ beträgt die Ladung dieses Elements

$$dQ = Q \frac{d\phi}{2\pi}$$

- Dieses Ladungselement erzeugt ein elektrisches Feld im Abstand $d = \sqrt{a^2 + r^2}$ mit der Norm

$$\|d\vec{E}\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 d^2} dQ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + r^2)} \frac{Q d\phi}{2\pi}$$

- Aufgrund der Symmetrie des Problems heben sich die y-Komponenten des elektrischen Feldes auf. Es muss nur über die x-Komponenten integriert werden.
- dE_x mit der trigonometrischen Beziehung für $\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}}$ berechnen

$$\begin{aligned} |dE_x| &= \|d\vec{E}\| \cdot \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + r^2)} \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}} \frac{Q d\phi}{2\pi} \\ &= \frac{Q a}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} \frac{d\phi}{2\pi} \end{aligned}$$

- Da jedes Ladungselement dQ denselben Abstand d von Punkt P hat, ist das elektrische Feld am Punkt P die Summe aller infinitesimalen Beiträge dE_x von jedem dieser Ladungselemente. In diesem Fall können wir die Integration überspringen und einfach alle Ladungselemente zur Gesamtladung Q addieren.

$$\|\vec{E}\| = \frac{Q a}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Die Richtung des elektrischen Feldes entspricht der x-Komponente dE_x , die parallel zur x-Achse ist. Das elektrische Feld zeigt vom Ring weg, da die Ladung positiv ist. Die Richtung des elektrischen Feldes wird daher durch den Einheitsvektor $\vec{e}_x$ in der x-Richtung angegeben.

$$\vec{E} = \frac{Q a}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_x$$

- Falls das Integral über den Winkel ϕ explizit berechnet wird, können zunächst alle Konstanten herausgezogen werden. Das Integral über den Winkel ϕ von null bis 2π ist gleich 2π (zur besseren Übersicht bleibt $1/2\pi$ im Integral stehen).

$$\|\vec{E}\| = \frac{Q a}{4 \pi \varepsilon_0 (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} \underbrace{\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{2\pi}}_1 = \frac{Q a}{4 \pi \varepsilon_0 (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- b) Bestimmen Sie das elektrische Potential φ am Punkt P mit dem Bezugspunkt im Unendlichen.

Lösung: Alle Ladungselemente dQ haben denselben Abstand d vom Punkt P . Anstatt über jedes Linienelement einzeln zu integrieren, werden die einzelnen Ladungselemente dQ wie zuvor summiert. Das Potential ist daher einfach

$$\varphi = \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0 d} = \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0 \sqrt{a^2 + r^2}}$$

- c) Bei welchem Abstand a ist das elektrische Feld am Punkt P maximal?

Lösung:

- Die Funktion hat ihr Maximum, wenn die Ableitung von $\|\vec{dE}\|$ nach der Entfernung a gleich null ist. Da r orthogonal zu a ist, kann es als konstant betrachtet werden.

$$\begin{aligned} \frac{\|\vec{dE}\|}{da} = 0 &= \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{(a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3 a^2}{(a^2 + r^2)^{\frac{5}{2}}} \right) \\ &= \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0} \left(\frac{(a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}} - 3 a^2 (a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}}{(a^2 + r^2)^3} \right) \end{aligned}$$

- Die Funktion ist gleich null, wenn der Zähler gleich null ist.
- Berechnen des Zählers:

$$\begin{aligned} (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}} - 3 a^2 (a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}} &= 0 \\ a^2 + r^2 &= 3 a^2 \\ \therefore a &= \frac{r}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Elektrostatik: Feld einer geladenen Hohlkugel

Gegeben sei nach der untenstehenden Skizze eine Metallkugel im Vakuum mit der Ladung $Q = -100 \text{ nC}$ und einem Radius $r = 2 \text{ cm}$ sowie vier Messpunkten A , B , C und D . Die Abstände vom Mittelpunkt betragen $r_A = 0,5 \text{ cm}$, $r_B = 1,5 \text{ cm}$, $r_C = 2 \text{ cm}$ und $r_D = 8 \text{ cm}$.

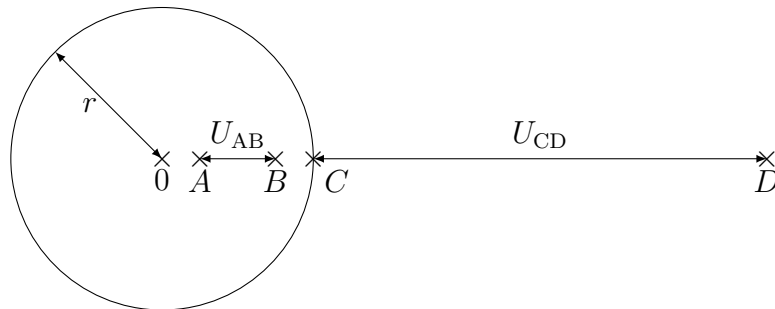


Abbildung 3: Messanordnung mit einer metallischen Kugel (Radius $r = 2 \text{ cm}$) mit radial positionierten Messpunkten. Die Potentialdifferenzen U_{AB} (innen) und U_{CD} (außen) sind markiert.

- a) Berechnen Sie die elektrische Feldstärke $\vec{E}$ und die Norm $\|\vec{E}\|$ an den Punkten A , B , C und D als Funktion des Abstands r vom Zentrum der Kugel.

Lösung:

- Da die Punkte A und B innerhalb der Kugel liegen ($r < r_C$), ist das elektrische Feld null. Daher gilt für A und B :

$$\vec{E}_A = 0 \quad \text{und} \quad \vec{E}_B = 0$$

- Für den Punkt C auf der Oberfläche der Kugel ($r = r_C$) gilt:

$$\begin{aligned} \vec{E}_C &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{-100 \text{ nC}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As V}^{-1} \text{ m}^{-1}} \frac{1}{(0,02 \text{ m})^2} \vec{e}_r \\ &= -2,25 \cdot 10^6 \text{ V m}^{-1} \vec{e}_r \end{aligned}$$

- Für den Punkt D außerhalb der Kugel ($r = r_D$) gilt:

$$\begin{aligned} \vec{E}_D &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{-100 \text{ nC}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As V}^{-1} \text{ m}^{-1}} \frac{1}{(0,08 \text{ m})^2} \vec{e}_r \\ &= -140,4 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1} \vec{e}_r \end{aligned}$$

- Aufgrund der radialen Symmetrie ist die Norm des Feldvektors $\|\vec{E}\|$ einfach:

$$\|\vec{E}_A\| = \|\vec{E}_B\| = 0, \quad \|\vec{E}_C\| = 2,25 \cdot 10^6 \text{ V m}^{-1}, \quad \|\vec{E}_D\| = 140,4 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1}$$

b) Berechnen Sie die Spannung U_{AB} zwischen den Punkten A und B durch Integration.

Lösung:

- Punkt A und Punkt B liegen innerhalb der Kugel. Da dort kein elektrisches Feld vorhanden ist, ist die Spannung U_{AB} zwischen den beiden Punkten null:

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

c) Berechnen Sie die Spannung U_{CD} zwischen den Punkten C und D durch Integration.

Lösung:

- Die Spannung zwischen den Punkten C und D wird allgemein mittels des Wegintegrals $\int \vec{E} \cdot d\vec{s}$ berechnet. Da der Weg $d\vec{s} = dr$ parallel zum elektrischen Feld verläuft, vereinfacht sich das Wegintegral zu einem normalen Integral entlang $\int \|\vec{E}\| dr$.
- Die Spannung U_{CD} zwischen den Punkten C und D ist daher:

$$\begin{aligned} U_{CD} &= \int_{r_C}^{r_D} \|\vec{E}\| dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_C}^{r_D} \frac{1}{r^2} dr = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_{r_C}^{r_D} \\ &= -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_D} - \frac{1}{r_C} \right) \\ &= \frac{100 \text{ nC}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}} \left(\frac{1}{0,08 \text{ m}} - \frac{1}{0,02 \text{ m}} \right) = -33,7 \cdot 10^3 \text{ V} \end{aligned}$$

d) Bestimmen Sie das Potential der geladenen Kugel durch Integration.

Lösung:

- Da innerhalb der Kugel kein Feld vorhanden ist, ist das Potential innerhalb der Kugel konstant und gleich dem Oberflächenpotential $\varphi(r \leq r_C) = \varphi(r_C) = \text{const.}$
- Das Potential ist über die Arbeit definiert, die notwendig ist, um eine Ladung

q vom Nullpotential bei $r \rightarrow \infty$ nach r_C zu bringen. Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{W}{q} &= \varphi(r_C) - \varphi(r \rightarrow \infty) = \varphi(r_C) \\ \therefore \varphi(r_C) &= - \int_{\infty}^{r_C} \|\vec{E}\| dr = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^{r_C} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} \Big|_{\infty}^{r_C} \right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_C} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{-100 \text{ nC}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}} \frac{1}{0,02 \text{ m}} = -44,9 \text{ V} \end{aligned}$$

- Das negative Vorzeichen resultiert aus der negativen Ladung Q der Kugel, welche ein für positive Ladungen anziehendes Potentialfeld erzeugt.

- e) Für bestimmte Probleme kann die Spannung auf $U = \|\vec{E}\| d$ vereinfacht werden. Warum ist diese Formel nicht anwendbar zur Berechnung von U_{CD} ? Welche alternative Methode gibt es zur Bestimmung der Spannung ohne Integration?

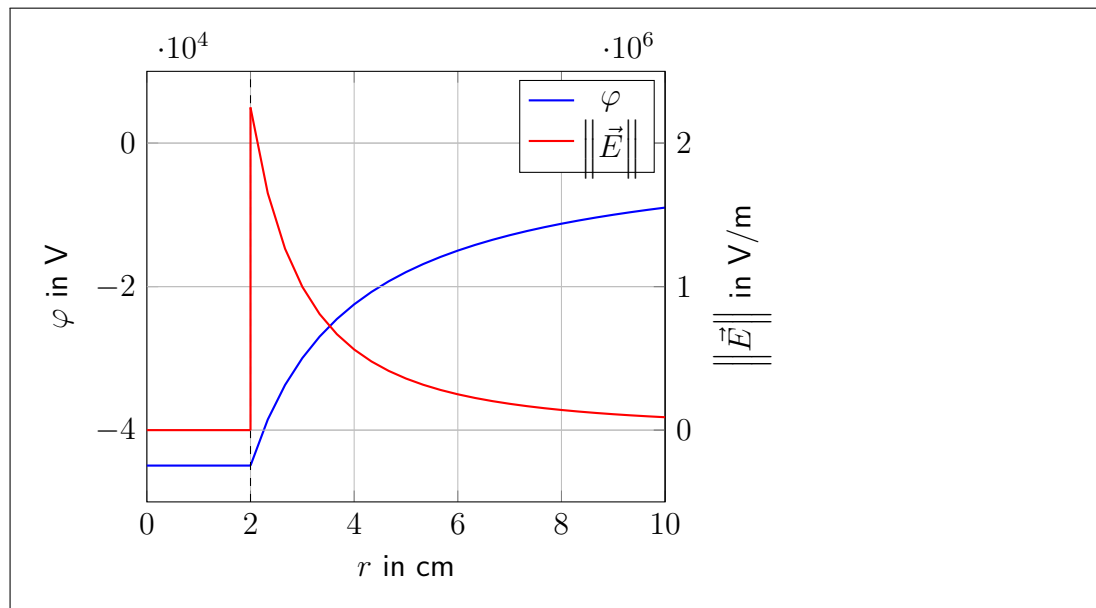
Lösung:

- Die Formel ist nur für homogene Felder mit konstanter Feldstärke gültig. In radial-symmetrischen Feldern variiert die Feldstärke mit der Entfernung $\|\vec{E}\| \propto \frac{1}{r^2}$ vom Zentrum der Kugel. Daher ist die Formel nicht anwendbar.
- Die Spannung kann alternativ ohne Integration bestimmt werden, indem die Potentialdifferenz $U_{CD} = \varphi_C - \varphi_D$ mit der Definition für das Potential φ berechnet wird:

$$\begin{aligned} U_{CD} &= \varphi(r_C) - \varphi(r_D) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_C} - \frac{1}{r_D} \right) \\ &= \frac{100 \text{ nC}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}} \left(\frac{1}{0,08 \text{ m}} - \frac{1}{0,02 \text{ m}} \right) = -33,7 \cdot 10^3 \text{ V} \end{aligned}$$

- f) Zeichnen Sie das Potential $\varphi(r)$ und die Norm des elektrischen Feldvektors $\|\vec{E}\|$ in Abhängigkeit der Entfernung $0 \leq r \leq 10 \text{ cm}$ vom Zentrum der Kugel.

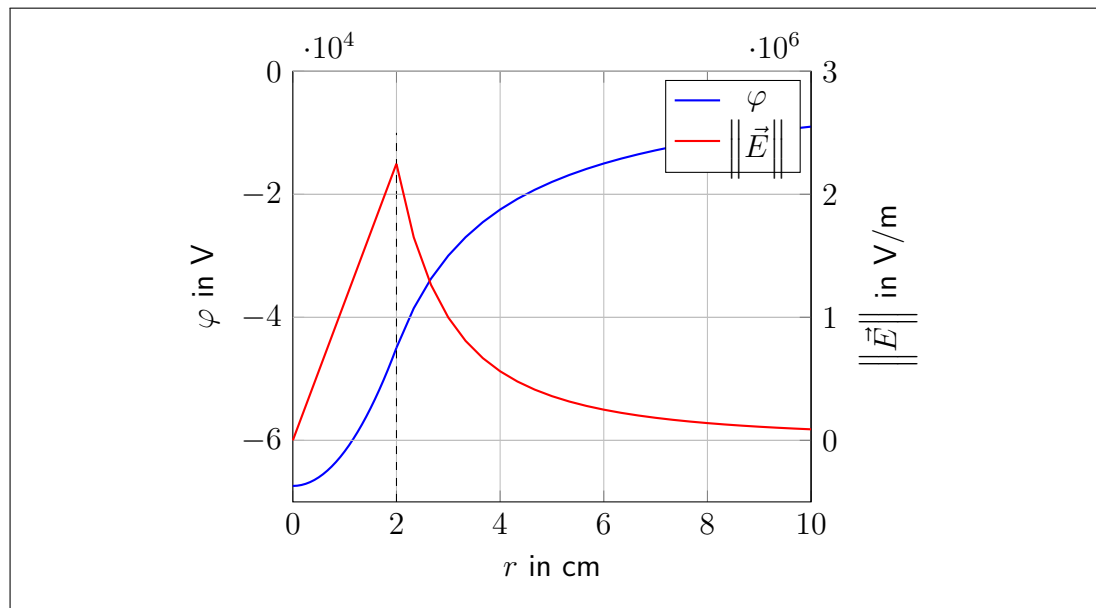
Lösung: Die Norm des elektrischen Feldvektors ist immer positiv. Im Inneren der Kugel ist sie null und fällt außerhalb mit dem Quadrat der Entfernung r ab. Das Potential ist im Inneren der Kugel konstant und negativ und steigt außerhalb mit wachsendem Abstand in Richtung null an.



- g) Macht es einen Unterschied, ob die Kugel hohl oder massiv ist? Wie sähe Ihre Antwort aus, wenn die Kugel ein Isolator wäre? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung:

- Auch wenn eine massive Kugel mehr Ladungsträger enthält als eine hohle Kugel, werden bei einem Leiter nur so viele Ladungen an der Oberfläche verschoben, bis sich ein elektrostatisches Gleichgewicht einstellt. Deshalb sind die Ergebnisse für eine hohle und für eine massive Metallkugel identisch. Das elektrische Feld innerhalb der Kugel ist null und das Potential konstant.
- Im Fall einer isolierenden Kugel wäre die Ladung gleichmäßig über das Volumen verteilt und nicht beweglich. Nach dem Gaußschen Gesetz nähme die Norm des elektrischen Feldes vom Zentrum bis zur Oberfläche linear zu. Das Potential ergibt sich dann durch Integration des Feldes und verläuft im Inneren quadratisch. An der Oberfläche sind Feldstärke und Potential identisch mit denen einer metallischen Kugel gleicher Ladung und gleichen Radius.



Aufgabe 4: Elektrostatik: Feld einer Punktladung

Gegeben sei eine Punktladung $Q = 1 \cdot 10^{-8} \text{ As}$, die sich im Ursprung eines kugelförmigen Koordinatensystems befindet.

- a) Bestimmen Sie das elektrische Potential φ der Punktladung in Kugelkoordinaten an einem beliebigen Punkt (r, θ, ϕ) .

Lösung: Das elektrische Potential einer Punktladung Q in Kugelkoordinaten ist gegeben durch:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

wobei r der Abstand von der Ladung ist.

- b) Berechnen Sie das elektrische Feld $\vec{E}$ aus dem Potential, und geben Sie die Komponenten in Kugelkoordinaten an.

Lösung: Das elektrische Feld $\vec{E}$ ergibt sich aus dem negativen Gradienten des Potentials:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$$

Da φ nur von r abhängt, sind die Komponenten in Kugelkoordinaten:

$$\vec{E}(r) = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} \hat{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r$$

Die Winkelkomponenten sind null, da φ unabhängig von θ und ϕ ist.

- c) Bestimmen Sie die Divergenz des elektrischen Feldes $\vec{E}$ für $r > 0$ und interpretieren Sie das Ergebnis. Warum kann die Divergenz für $r = 0$ nicht ohne weiteres berechnet

werden? Wissen Sie mit welcher Funktion ein derartiges Verhalten beschrieben wird?
Hinweis: In Kugelkoordinaten ist die Divergenz eines Vektorfeldes $\vec{F} = F_r \hat{e}_r + F_\theta \hat{e}_\theta + F_\phi \hat{e}_\phi$ gegeben durch:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

Lösung: Um die Divergenz des elektrischen Feldes $\vec{E}$ für $r > 0$ zu bestimmen, nutzen wir das elektrische Feld einer Punktladung in Kugelkoordinaten, welches oben bereits berechnet wurde:

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r$$

Da die elektrische Feldstärke nur eine radiale Komponente hat ($F_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$) und die anderen Komponenten null sind ($F_\theta = 0$ und $F_\phi = 0$), vereinfacht sich die obige Divergenzformel in Kugelkoordinaten zu:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)$$

Durch die Vereinfachung ergibt sich:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \right) = 0, \quad \text{für } r > 0$$

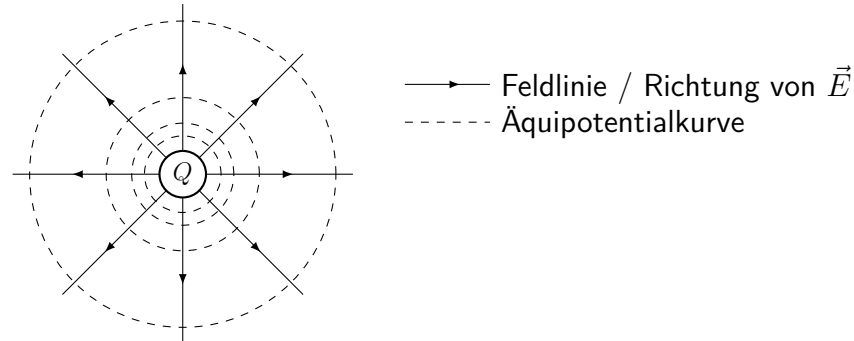
Interpretation: Die Divergenz des elektrischen Feldes ist für $r > 0$ null. Dies bedeutet, es gibt im Raum außerhalb der Punktladung keine Volumenladungsdichte.

Bei $r = 0$ ist das Argument der partiellen Ableitung $\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)$ nicht definiert, da der Nenner null wird. Mathematisch wird derartiges Problem mit Hilfe der Delta-Dirac-Funktion beschrieben. Diese Funktion ist unendlich hoch und unendlich schmal um den Ursprung lokalisiert. Die Fläche unter der Funktion ist genau eins. Physikalisch betrachtet ist dies der Punkt, an dem sich die Punktladung befindet. In der Nähe dieser Ladung wird das elektrische Feld $\vec{E}$ daher unendlich groß, da der Abstand zur Punktladung null wird.

- d) Visualisieren Sie die elektrischen Feldlinien und die Äquipotentialkurven der Punktladung in einem 2D-Querschnitt. Nutzen Sie dazu MATLAB, Python oder TikZ.

Lösung: Das Feld einer positiven Punktladung ist radial-symmetrisch. In einem 2D-Querschnitt erscheinen die Feldlinien als radiale Geraden und die Äquipotentialflächen als konzentrische Kreise. Die folgende Skizze verwendet schwarze

durchgezogene Feldlinien und schwarze gestrichelte Äquipotentialkurven. Kurze Musterlinien rechts in der Grafik kennzeichnen beide Linientypen direkt.



Angelehnt an das TikZ-Net-Beispiel unter https://tikz.net/electric_fieldlines1/. Verwendet wird hier nur die Punktladungs-Skizze mit Feldlinien und Äquipotentialkurven.

```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
    \tikzset{EFieldLineArrow/.style={black,solid,
        decoration={markings,mark=at position #1 with {\arrow{latex}}},
        postaction={decorate}},
        EFieldLineArrow/.default=0.5}
    \def\R{1.8}
    \def\NE{8}
    \def\NV{4}
    \foreach \i [evaluate={\angle=(\i-1)*360/\NE;}] in {1,...,\NE}{
        \draw[EFieldLineArrow={0.65}] (0,0) -- (\angle:\R);
    }
    \foreach \i [evaluate={\r=0.9*\R/\i;}] in {1,...,\NV}{
        \draw[black,dashed] (0,0) circle (\r);
    }
    \draw[black,thick,fill=white] (0,0) circle (7pt)
        node[black,scale=0.8] {$Q$};
    \draw[EFieldLineArrow={0.65}] (2.35,0.95) -- ++(0.9,0)
        node[right,black] {Feldlinie / Richtung von $\vec{E}$};
    \draw[black,dashed] (2.35,0.55) -- ++(0.9,0)
        node[right,black] {Äquipotentialkurve};
\end{tikzpicture}
```